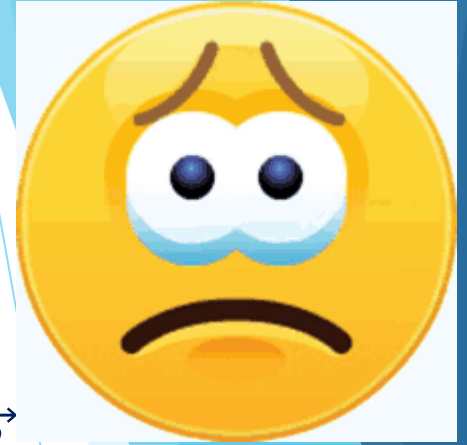


Lançamento Oblíquo

Cap. 2 – pag.: 21 – Livro 2

M.U.V.



- Enquanto o projétil sobe, seu movimento é retardado, tornando-se acelerado durante a descida.

Introdução

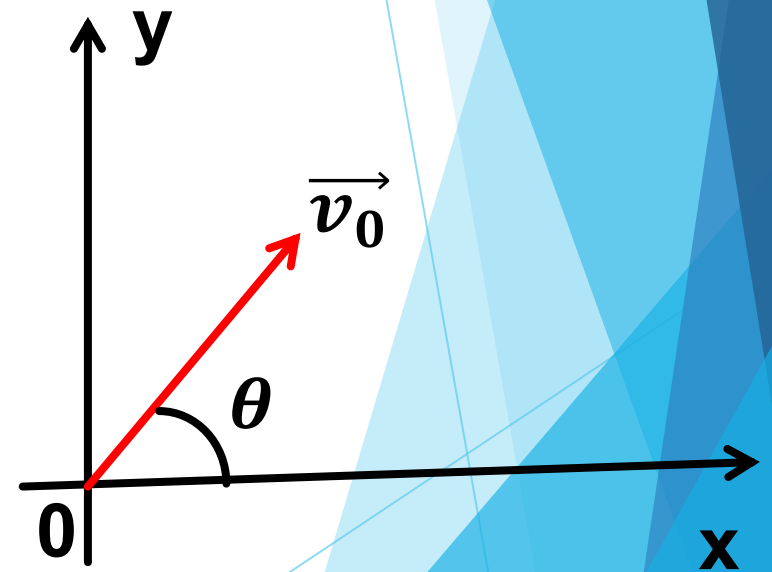
The screenshot shows a software interface for plotting a curve. The plot area has a black background with a red dashed grid. A red curve is plotted, starting from the origin (0,0) and ending at a point labeled R_{vis} . A dashed red curve is also plotted, starting from the origin and ending at a point labeled R_{dig} . The plot area is bounded by a red dashed line. The x-axis ranges from 0 to 16, and the y-axis ranges from 0 to 10. The curve is labeled with $angle = 70.657$. The interface includes several sliders and checkboxes at the top: $k = 0.151$, $v_{slo} = 3$, $v_0 = 18$, $g_0 = 1.233$, $g = 9.8$, $v_0 = 0$, and a checkbox labeled "Ellipse".

- **Desprezada a influência do ar, a trajetória é um arco de parábola.**
- **Velocidade vetorial é tangente a trajetória e no ponto mais alto a velocidade é horizontal, portanto, não nula.**
- **A aceleração vetorial do projétil, após livrar-se do agente que o lançou, é constante e igual a $\vec{g}$.**



Exemplo 1-) No instante $t = 0$, uma partícula é lançada de um ponto O do solo, com velocidade $\vec{v}_0$ formando um ângulo θ com a horizontal. São dados: $g = 10 \frac{m}{s^2}$, $|\vec{v}_0| = 130 \frac{m}{s}$, $sen\theta = \frac{12}{13}$ e $cos\theta = \frac{5}{13}$. Desprezando os efeitos do ar e adotando um sistema de coordenadas com origem em O, como mostra a figura, pedem-se:

- a) as equações horárias da abscissa x e da ordenada y da partícula;
- b) a equação horária da componente vertical da velocidade;
- c) as coordenadas da partícula no instante $t = 6,0$ s;
- d) a velocidade em y da partícula no instante $t = 18,0$ s: nesse instante a partícula está subindo ou descendo?



- e) o instante em que a partícula atinge o vértice da trajetória;**
- f) o instante em que a partícula atinge o solo;**
- g) o alcance horizontal;**
- h) a altura máxima H atingida;**
- i) o módulo da velocidade da partícula ao atingir o vértice da trajetória;**

1-) No instante $t = 0$, uma partícula é lançada de um ponto O do solo, com velocidade $\vec{v}_0$ formando um ângulo θ com a horizontal.

São dados: $g = 10 \frac{m}{s^2}$, $|\vec{v}_0| = 130 \frac{m}{s}$, $sen\theta = \frac{12}{13}$ e $cos\theta = \frac{5}{13}$.

Desprezando os efeitos do ar e adotando um sistema de coordenadas com origem em O, como mostra a figura, pedem-se:

a) as equações horárias da abscissa x e da ordenada y da partícula;

Vamos determinar as componentes da velocidade:

$$v_x = 130 \cdot \frac{5}{13} \Rightarrow v_x = 50 \text{ m/s}$$
$$v_x = v_{0x} \cos\theta \text{ e } v_{0y} = v_0 \sin\theta$$

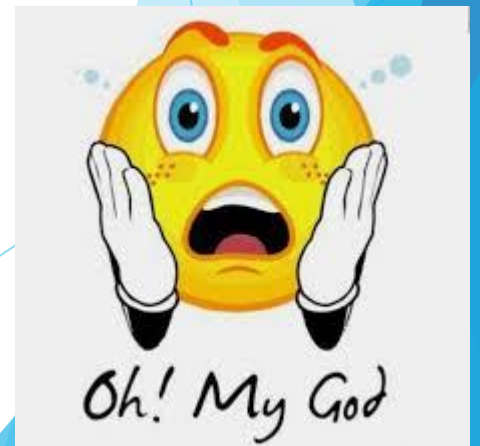
$$v_{0y} = 130 \cdot \frac{12}{13} \Rightarrow v_{0y} = 120 \text{ m/s}$$

$$x(t) = x_0 + v_x \cdot t \text{ e } y(t) = y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{gt^2}{2}$$

Sabemos que:

$$x(t) = 50 \cdot t \text{ (m; s)}$$

$$y(t) = 120 \cdot t - 5t^2 \text{ (m; s)}$$



b) a equação horária da componente vertical da velocidade;

Sabemos que: $v_y(t) = v_{0y} + gt$

$$v_y(t) = 120 - 10t(m; s)$$

c) as coordenadas da partícula no instante $t = 6,0$ s;

Posição em x e a posição em y no instante $t = 6,0$ s.

$$x(t) = 50 \cdot t(m; s) \Rightarrow x(6) = 50 \cdot 6 \Rightarrow x(6) = 300 \text{ m}$$

$$y(t) = 120 \cdot t - 5t^2 (m; s) \Rightarrow y(6) = 120 \cdot 6 - 5 \cdot 6^2$$

$$y(6) = 540 \text{ m}$$

E AÍ?



d) a velocidade em y da partícula no instante $t = 18,0$ s:
nesse instante a partícula está subindo ou descendo?

A componente da velocidade em y no instante $t = 18,0$ s:

$$v_y(t) = 120 - 10t(m; s)$$

$$v_y(18) = 120 - 10 \cdot 18$$

$$v_y(18) = -60 \text{ m/s}$$



e) o instante em que a partícula atinge o vértice da trajetória;

Para $t = t_s$, temos que $v_y(t_s) = 0$

$$v_y(t) = 120 - 10t(m; s) \Rightarrow 0 = 120 - 10t_s$$

$$t_s = 12,0 s$$

f) o instante em que a partícula atinge o solo;

$$t_t = t_s + t_d \Rightarrow t_t = 12 + 12 \Rightarrow t_t = 24,0 s$$

**Tão
Tá!!!**

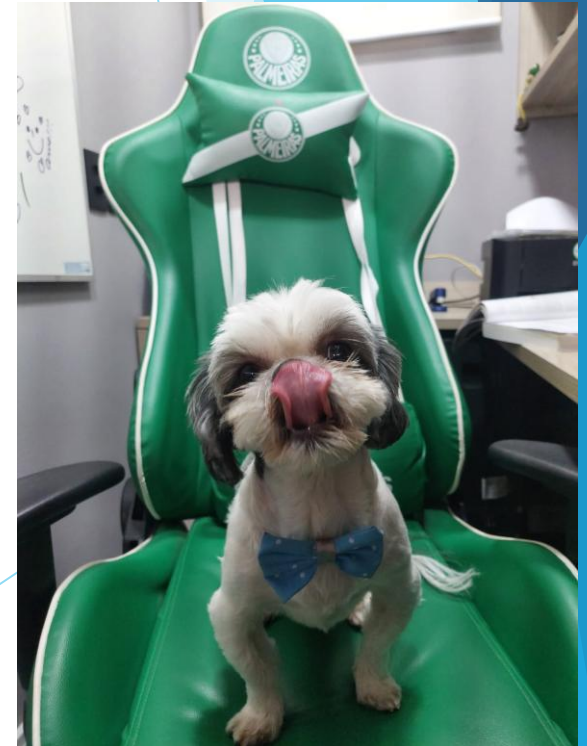
g) o alcance horizontal;

Sabemos que:

$$\Delta x = v_{0x} \cdot t$$

$$\Delta x = (v_0 \cdot \cos\theta) \cdot t \Rightarrow \Delta x = 50 \cdot t \Rightarrow \Delta x = 50 \cdot 24$$

$$\Delta x = 1200 \text{ m}$$



h) a altura máxima H atingida;

A altura máxima ($h_{\max}$) é dada por: $h_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$

$$h_{\max} = \frac{120^2}{2 \cdot 10} \Rightarrow h_{\max} = 720 \text{ m}$$

i) o módulo da velocidade da partícula ao atingir o vértice da trajetória;

Ao atingir o vértice da trajetória a componente y da velocidade é nula, assim, a partícula apresenta somente a componente x da velocidade que é **50 m/s**.

Estou de olho



em você!

Lançamento Oblíquo

Final de Semana Feliz !!!!!!!

Fazer os exercícios Livro 2:

**Aplicando conhecimentos: Ex.: 1; pag.: 31; Ex.: 5; 6 e 7
pag.: 32**

Consolidando saberes: Ex.: 1, 2, 4 e 7 pag.: 33



Ex.: 1. Pag.: 31 – livro 2 Um canhão colocado em uma região plana dispara um tiro obliquamente, de tal forma que o vetor velocidade inicial forma um ângulo de 30° com o plano horizontal. Na situação proposta, a resistência do ar pode ser desprezada. Marque (V) verdadeiro ou (F) falso para as afirmações a seguir.

(**V**) I. A trajetória da bala para um observador em repouso em relação à Terra é uma parábola.

(**V**) II. Pode-se interpretar o movimento da bala como a composição de um movimento uniforme e um movimento variado uniformemente.

(**V**) III. O módulo da velocidade com que a bala atinge o solo é o mesmo do instante em que foi lançada.



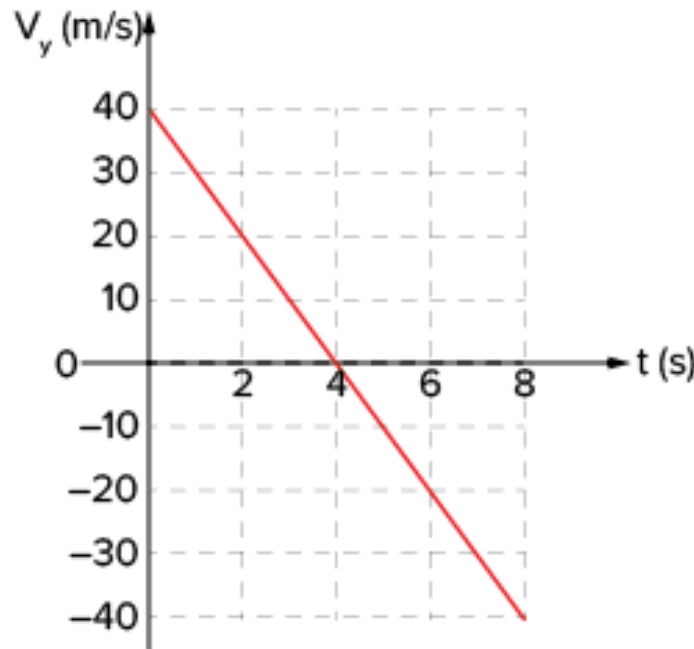
(v) IV. O tempo de subida da bala é igual ao tempo de queda.

(v) V. A projeção horizontal da velocidade é constante durante todo o movimento.

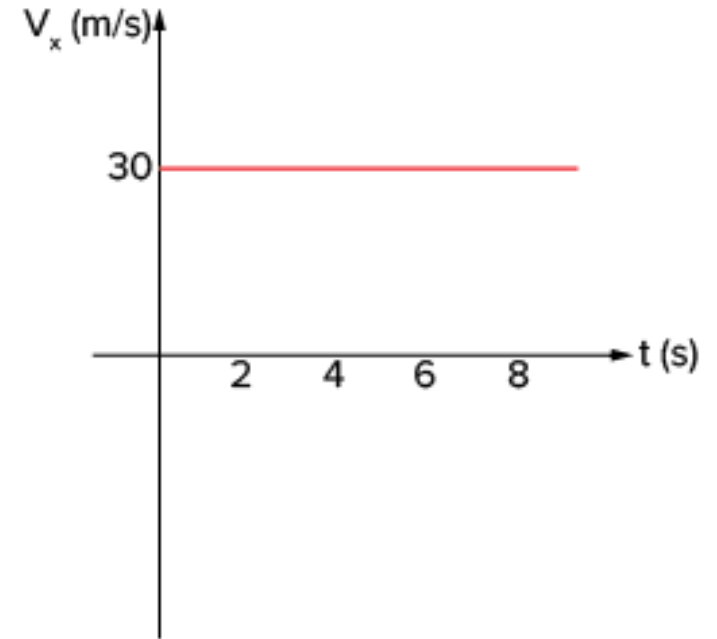
(v) VI. No ponto de altura máxima, a velocidade é mínima.



Ex. 5-) Pag.: 32 – Livro 2 Os gráficos a seguir ilustram a evolução das projeções da velocidade de um corpo lançado obliquamente no decorrer do tempo.



projeção vertical
do vetor velocidade



projeção horizontal
do vetor velocidade

a) Qual é a aceleração da partícula na direção vertical?

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow a = \frac{0 - 40}{4 - 0} \Rightarrow a = -10 \text{ m/s}^2 \Rightarrow \boxed{g = -10 \text{ m/s}^2}$$

b) Em que instante o corpo atinge a altura máxima?

Do gráfico, vem: $t = 4,0 \text{ s}$

c) Qual é a altura máxima que o móvel atinge?

Sabemos que: $h = \cancel{h}_0 + v_{oy}t + \frac{g \cdot t^2}{2}$

$$h = 40t - 5t^2 \text{ (m; s)} \Rightarrow h_{max} = 40 \times 4 - 5 \times 4^2 \Rightarrow h_{max} = 80 \text{ m}$$

d) Em que instante o corpo retorna ao mesmo nível horizontal do instante do lançamento?

Do gráfico, vem $t = 8,0 \text{ s}$

e) Qual foi o deslocamento horizontal sofrido pelo corpo até retornar ao mesmo nível horizontal de lançamento?

Sabemos que: $\Delta x = v_{0x}xt$

$$\Delta x = 30 \times 8$$

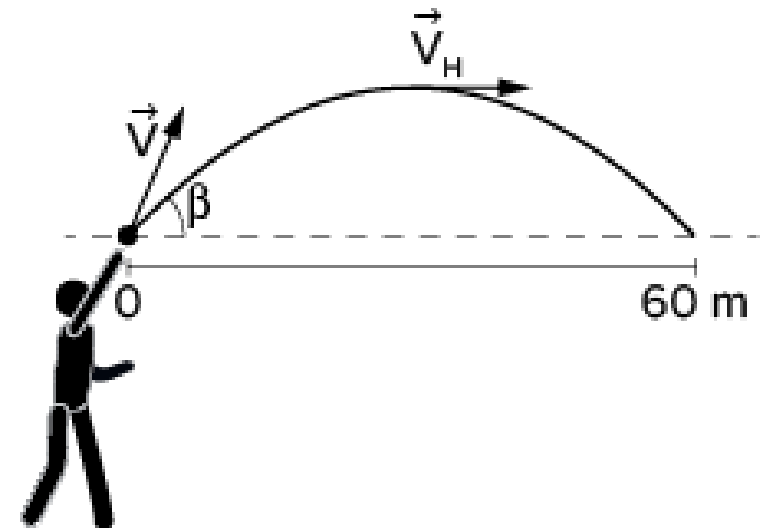
$$\Delta x = 240 \text{ m}$$



Ex. 6-) Pag.: 32 – Livro 2 (Fatec-SP) Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo adversário. Ela percorre, então, uma trajetória parabólica, conforme representado na figura, em 4 segundos.

Desprezando a resistência do ar e com base nas informações apresentadas, podemos concluir que os módulos da velocidade de lançamento, e da velocidade na altura máxima, são, em metros por segundo, iguais a, respectivamente,

Dados: $\text{sen}\beta = 0,8$; $\text{cos}\beta = 0,6$



a) 15 e 25.

b) 15 e 50.

c) 25 e 15.

d) 25 e 25.

e) 25 e 50.

Lembrando que: $\Delta x = v_{0x} t \rightarrow 60 = v_{0x} 4$

$$v_{0x} = 15 \text{ m/s}$$

Sabemos que: $v_y(t) = v_{0y} + gt$

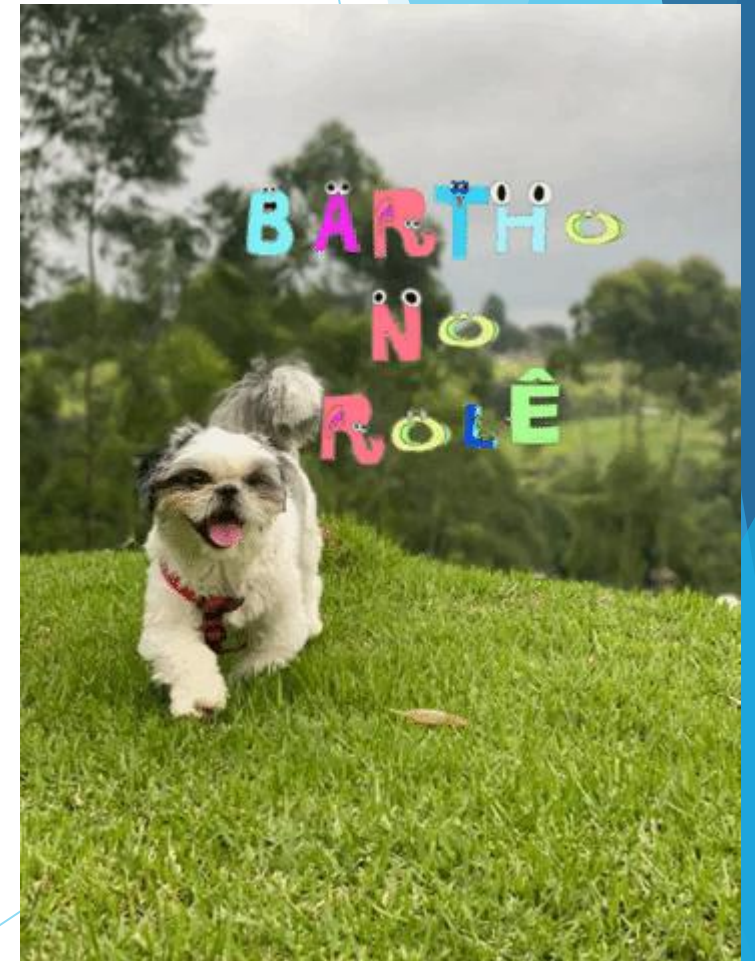
Na altura máxima: $0 = v_{0y} - 10.2$

$$v_{0y} = 20 \text{ m/s}$$

A velocidade de lançamento é dada por:

$$v = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2} \rightarrow v = \sqrt{15^2 + 20^2}$$

$$v = \sqrt{625} \rightarrow v = 25 \text{ m/s}$$



Ex. 7-) Pag.: 32 – Livro 2 (PUC - CAMPINAS - SP) Um objeto foi lançado obliquamente a partir de uma superfície plana e horizontal de modo que o valor da componente vertical de sua velocidade inicial era $v_{oy} = 30 \text{ m/s}$ e o da componente horizontal era $v_{ox} = 8 \text{ m/s}$. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s^2 e desprezando a resistência do ar, o alcance horizontal do objeto foi:

a) 12 m.

b) 24 m.

c) 48 m.

d) 78 m.

e) 240 m.

Sabemos que: $v_y(t) = v_{oy} + gt$

Na altura máxima: $0 = 30 - 10 \cdot t$

$$t_s = 3,0 \text{ s}$$

logo: $t_t = t_s + t_d$

$$t_t = 3 + 3 \rightarrow t_t = 6,0 \text{ s}$$

$$\Delta x = v_{ox} t$$

$$\Delta x = 8 \times 6$$

$$\Delta x = 48 \text{ m}$$



Ex. 1-) Pag.: 33 – Livro 2 (UECE - 2020 - CE) Considere que, em um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol, retomado recentemente, uma bola foi chutada a partir do solo, e que seu vetor velocidade inicial fez um ângulo de 30° com o gramado. Na análise mecânica do sistema, despreze todos os atritos e trate o comprimento da trajetória da bola como sendo muito maior que seu diâmetro. No instante imediatamente antes de a bola chegar ao chão, o módulo de sua:

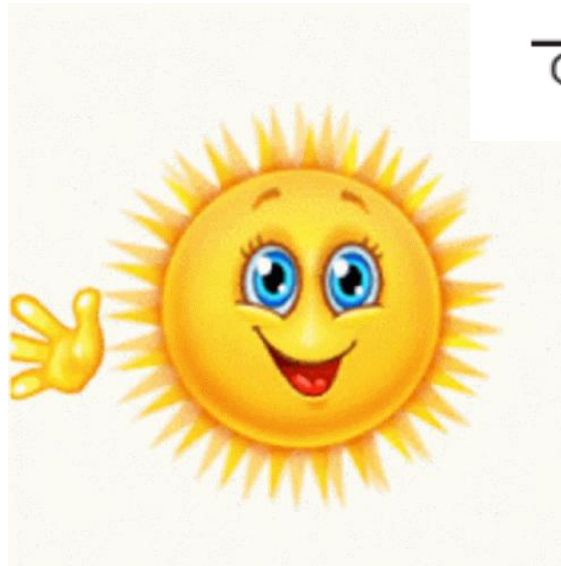
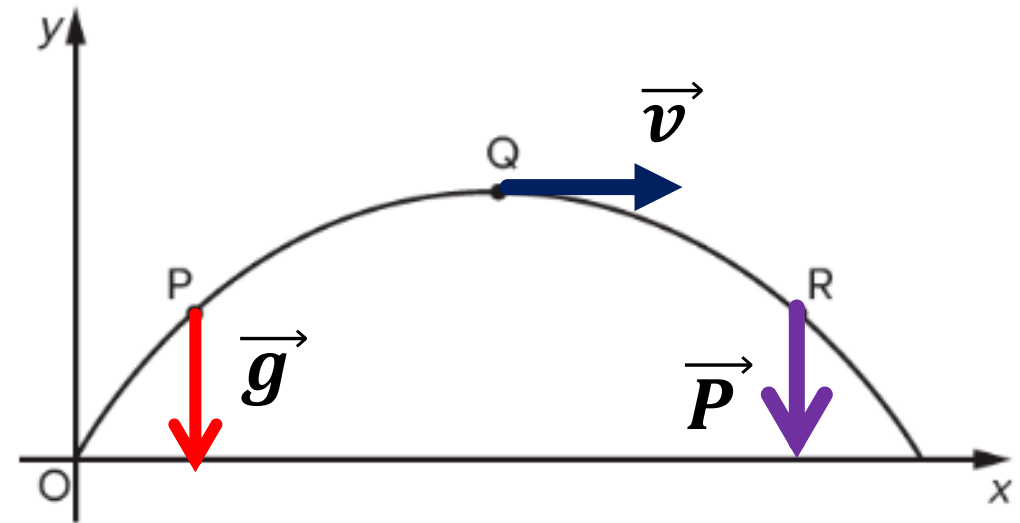
- a) aceleração será o mesmo que tinha imediatamente após o chute.**
- b) aceleração será menor que o valor imediatamente após o chute.
- c) velocidade será maior que o valor que tinha imediatamente após o chute.
- d) velocidade será menor que o valor que tinha imediatamente após o chute.



Ex. 2-) Pag.: 33 – Livro 2 (UFOP - MG) A figura abaixo representa a trajetória de uma bala atirada por um canhão, desprezando a resistência do ar. Considere os pontos P, Q e R da trajetória.

Represente (desenhe o vetor) na figura:

- a) a aceleração em P;
- b) a velocidade em Q;
- c) a força em R.



Ex. 4-) Pag.: 33 – Livro 2 Um corpo é lançado obliquamente para o alto, com inclinação de 60° em relação ao plano horizontal. Sendo a velocidade inicial do corpo $20\sqrt{3} \text{ m/s}$ e considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine:

a) as componentes horizontal e vertical de velocidade inicial;

Sabemos que: $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ e $v_{0y} = v_0 \sin \theta$

$$v_{0x} = 20\sqrt{3} \cos 60^\circ \quad \Rightarrow \quad v_{0x} = 20\sqrt{3} \times \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_{0x} = 10\sqrt{3} \text{ m/s}}$$

$$v_{0y} = 20\sqrt{3} \sin 60^\circ \quad \Rightarrow \quad v_{0y} = 20\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_{0y} = 30 \text{ m/s}}$$



b) em que instante o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória;

Sabemos que: $v_y(t) = v_{0y} + gt$

$$v_y(t) = 30 - 10t(m; s) \quad \Rightarrow \quad 0 = 30 - 10t \quad \Rightarrow \quad 10t = 30$$

$$\boxed{t_s = 3,0 \text{ s}}$$

c) a altura máxima atingida pelo corpo;

Sabemos que: $v_y^2 = v_{0y}^2 + 2g\Delta y \Rightarrow 0 = 30^2 - 2 \cdot 10 \cdot (y_{max} - 0)$

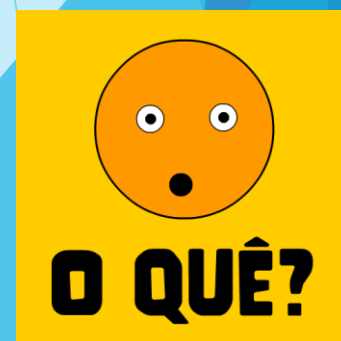
$$0 = 900 - 20y_{max} \Rightarrow 20y_{max} = 900 \Rightarrow \boxed{h_{max} = 45 \text{ m}}$$

d) as equações do espaço para o movimento horizontal e vertical.

Sabemos que: $x(t) = x_0 + v_x \cdot t$ e $y(t) = y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{gt^2}{2}$

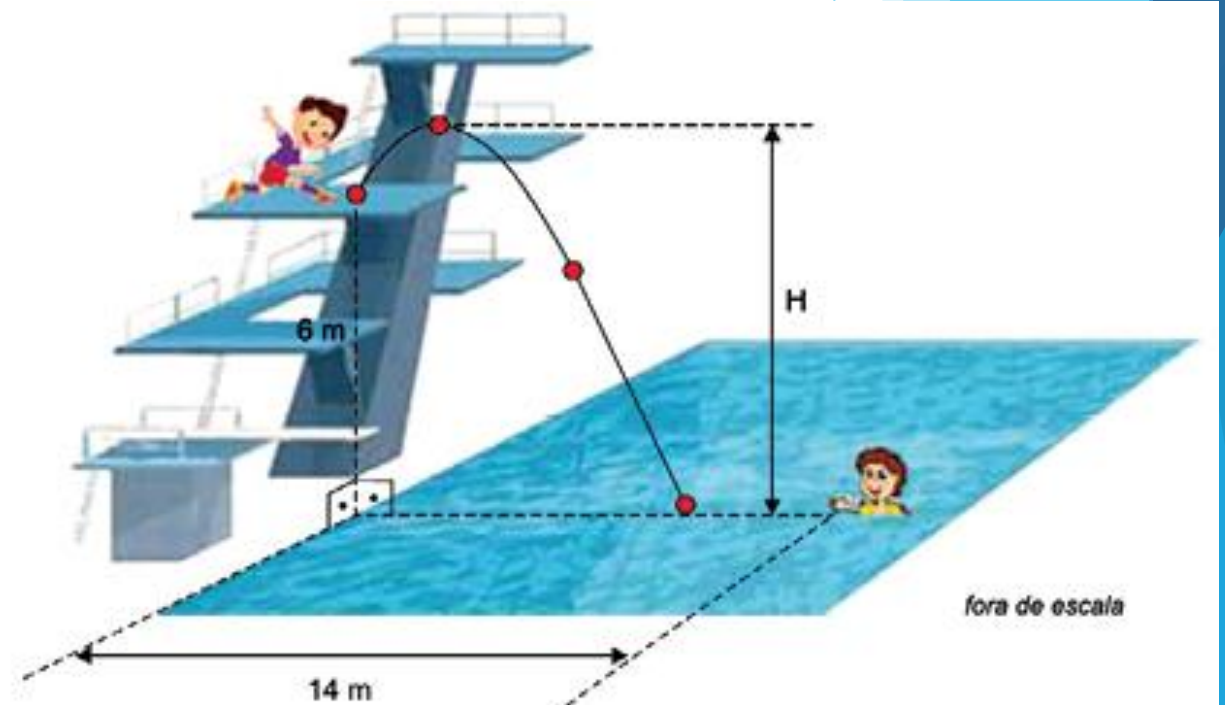
$$\boxed{x(t) = 10\sqrt{3} \cdot t(m; s)}$$

$$\boxed{y(t) = 30 \cdot t - 5t^2(m; s)}$$



Ex. 7-) Pag.: 33 – Livro 2 – (FICSAE-SP-2019) Um garoto, em cima de uma plataforma para saltos ornamentais, a 6 m de altura em relação ao nível da água da piscina, chuta uma bola com velocidade inicial de 8 m/s inclinada em 45° com a horizontal. A intenção do garoto era a de que a bola caísse nas mãos de seu amigo, parado dentro da piscina, mas o chute não foi suficientemente forte, e a bola atingiu a água antes da posição pretendida.

Adotando $g = 10 \frac{m}{s^2}$, $\text{sen}45^\circ = \cos45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, e desprezando a resistência do ar, calcule:

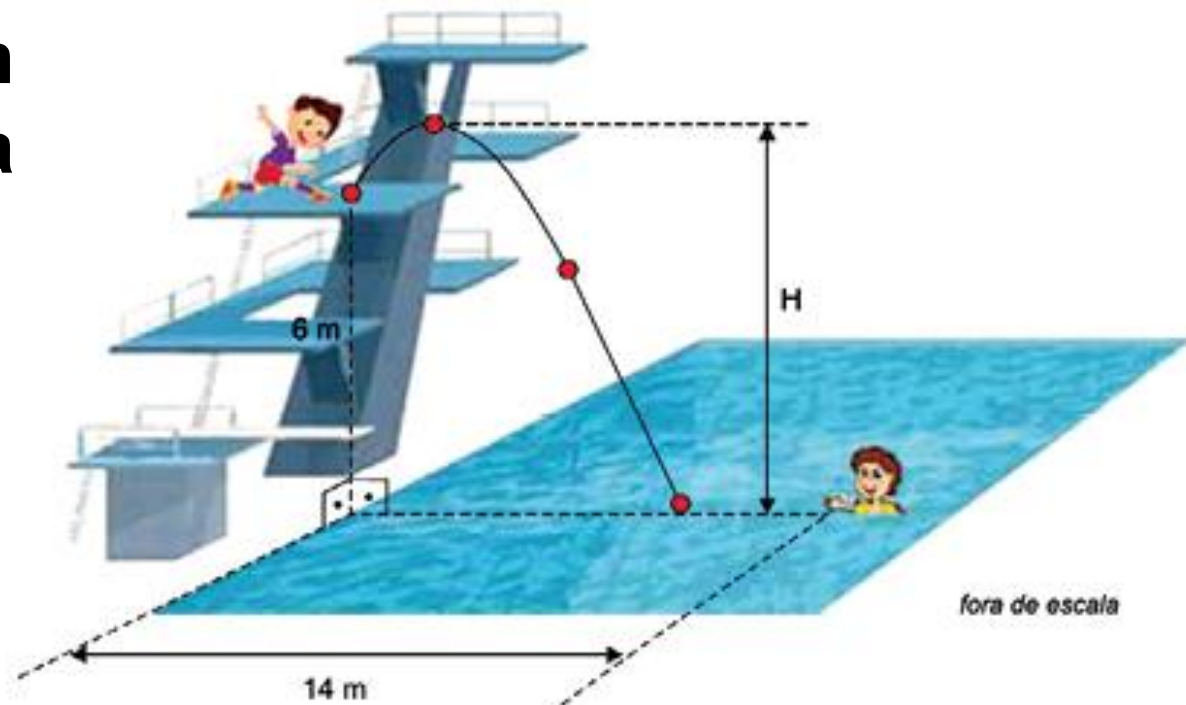


a) a altura máxima H , em m, em relação ao nível da água, atingida pela bola nesse chute.

Sabemos que: $v_{0y} = v_0 \sin \theta$

$$v_{0y} = 8x \sin 45^\circ \rightarrow v_{0y} = 8x \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$v_{0y} = 4\sqrt{2} \text{ m/s}$$



Sabemos que: $v_y^2 = v_{0y}^2 + 2g\Delta y \Rightarrow 0 = (4\sqrt{2})^2 - 2 \cdot 10 \cdot (y_{max} - 0)$

$$0 = 16 \cdot 2 - 2 \cdot 10 \cdot y_{max}$$

$$20 \cdot y_{max} = 32$$

$$y_{max} = 1,6 \text{ m} \rightarrow H = 1,6 + 6,0 \rightarrow$$

$$H = 7,6 \text{ m}$$



b) o módulo da velocidade inicial, em m/s, com que a bola deveria ter sido chutada, mantida a inclinação de 45° com a horizontal, para que tivesse caído nas mãos do garoto parado dentro da piscina.

Sabemos que: $\Delta x = v_{0x} \cdot t \Rightarrow 14 = v_0 \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot t \Rightarrow t = \frac{28}{\sqrt{2}v_0}$

Lembrando que: $y = y_0 + v_{0y} \cdot t + \frac{g}{2} t^2$

$$v_{0y} = v_0 \sin 45^\circ \Rightarrow v_{0y} = v_0 \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$0 = 6 + \cancel{v_0} \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{28}{\cancel{\sqrt{2}v_0}} - 5 \left(\frac{28}{\sqrt{2}v_0} \right)^2 \Rightarrow 0 = 20 - \frac{1960}{v_0^2}$$

$$\frac{1960}{v_0^2} = 20 \Rightarrow v_0^2 = \frac{1960}{20} \Rightarrow v_0^2 = 98 \Rightarrow v_0 \cong 9,9 \text{ m/s}$$

